

Diagramas de interacción

Secuencia y comunicación

Diagramas de interacción

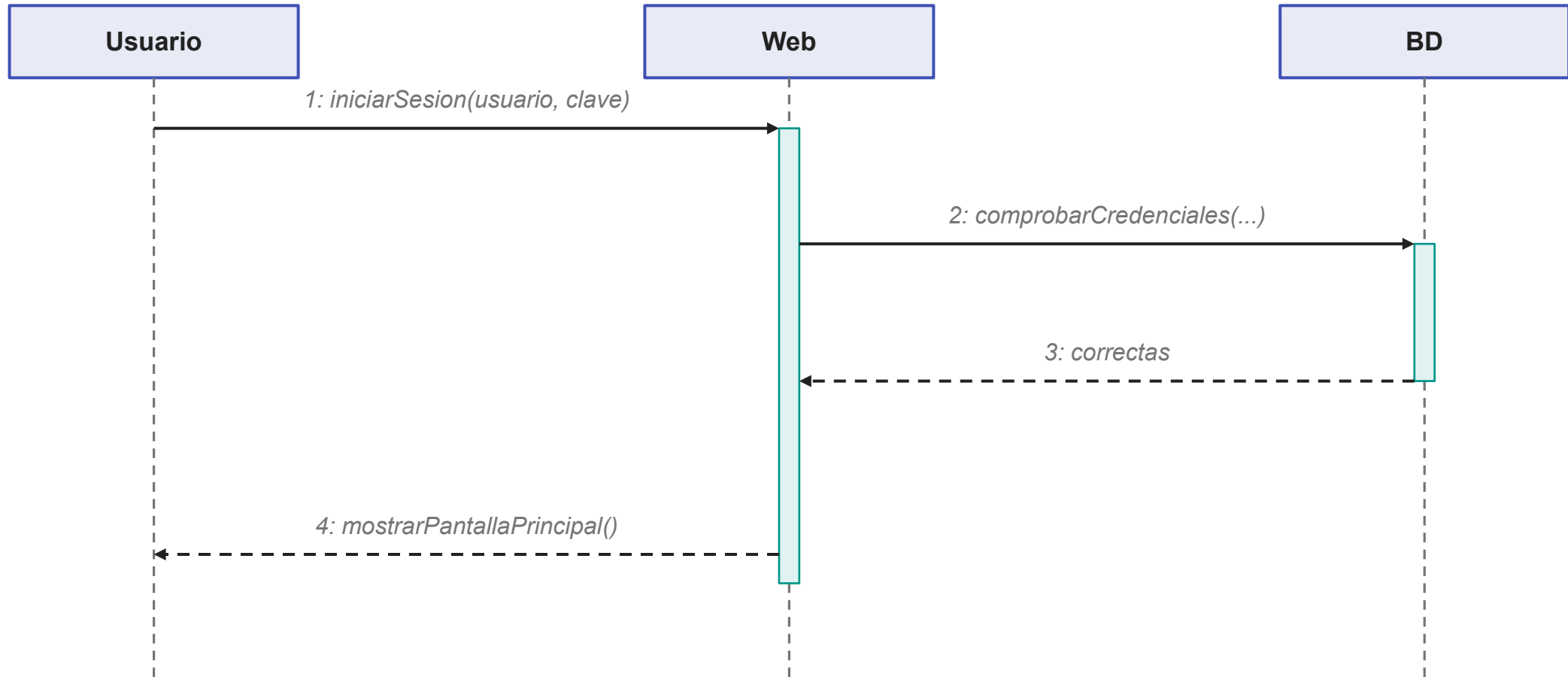
Muestran cómo se comunican los objetos de un sistema al ejecutar una operación o proceso.
Hay dos tipos principales, y los dos representan lo mismo desde ángulos diferentes:

Diagrama	Énfasis
Secuencia	El ORDEN CRONOLÓGICO de los mensajes: quién llama a quién y cuándo
Comunicación	Las RELACIONES entre los objetos y el flujo de control: quién está conectado con quién

Si lo que más importa es el orden exacto de los pasos → secuencia. Si lo que interesa es ver qué objetos están relacionados y cuánto tráfico hay entre ellos → comunicación. Al final veremos cómo pasar de uno a otro de forma mecánica.

Diagrama de secuencia: ¿para qué sirve?

El eje vertical es el TIEMPO (de arriba abajo); el horizontal, los objetos que participan. Un inicio de sesión completo:



La web pregunta a la BD y ESPERA (su barra sigue abierta); la BD responde con flecha discontinua; solo entonces la web responde al usuario.

Secuencia: objetos, línea de vida y activación

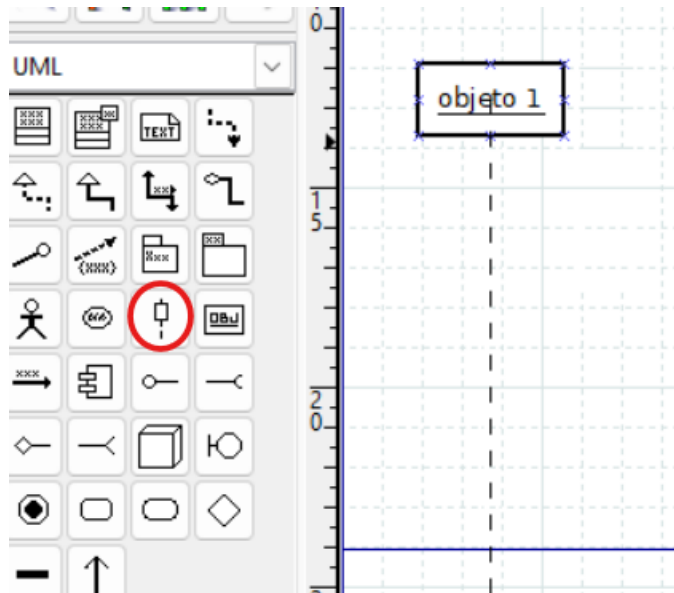
Elemento	Qué es	Cómo se dibuja
Objeto	Cada entidad que interactúa: instancias de clases, actores externos o el propio sistema.	Rectángulo en la parte superior, alineados en horizontal
Línea de vida	La existencia del objeto a lo largo del tiempo.	Línea vertical DISCONTINUA que baja desde el objeto
Activación	El objeto está ocupado procesando una acción en ese momento.	Barra rectangular estrecha sobre la línea de vida

Truco de lectura: mientras la barra de activación de un objeto esté abierta, ese objeto está trabajando (o esperando una respuesta que necesita para seguir).

En DIA — objeto y activación

Añadir un objeto

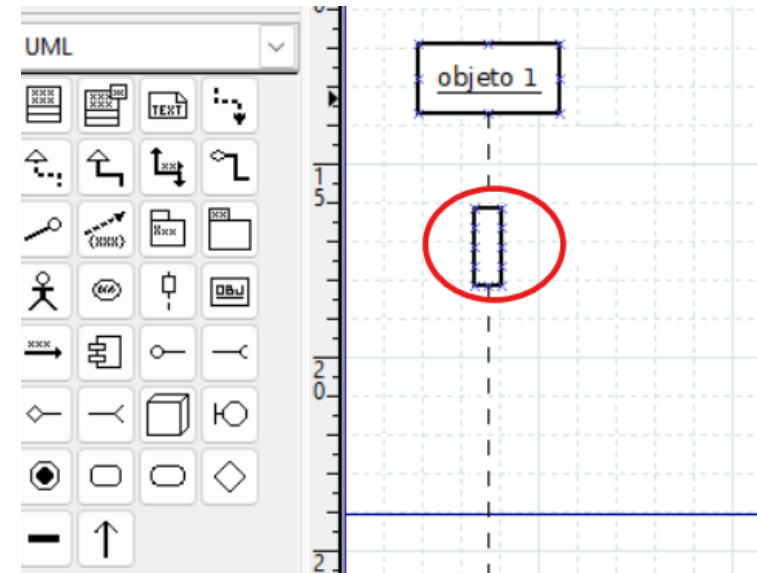
- Usa el elemento UML - Object de la paleta UML: el rectángulo con el nombre subrayado.



*Icono de línea de vida (objeto)
en la paleta UML de DIA*

Añadir activación

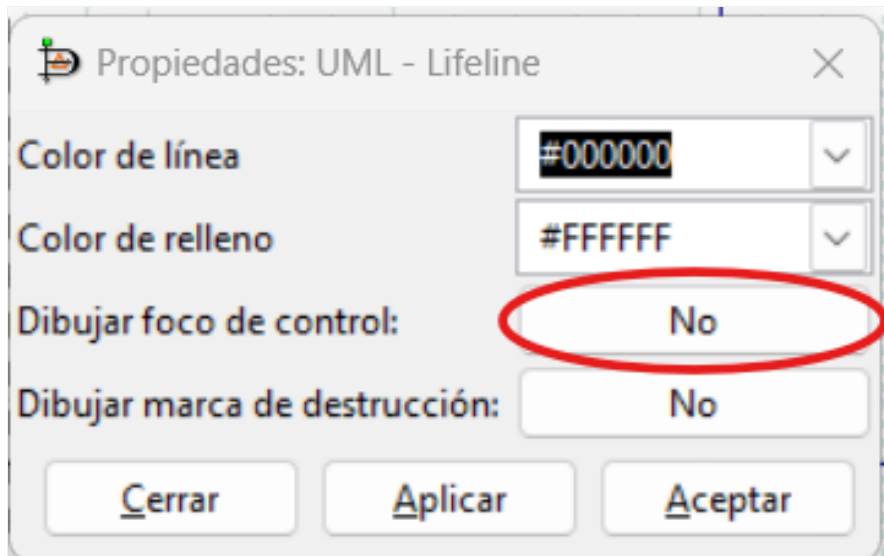
- Usa el elemento de activación de la paleta UML: la barra rectangular.



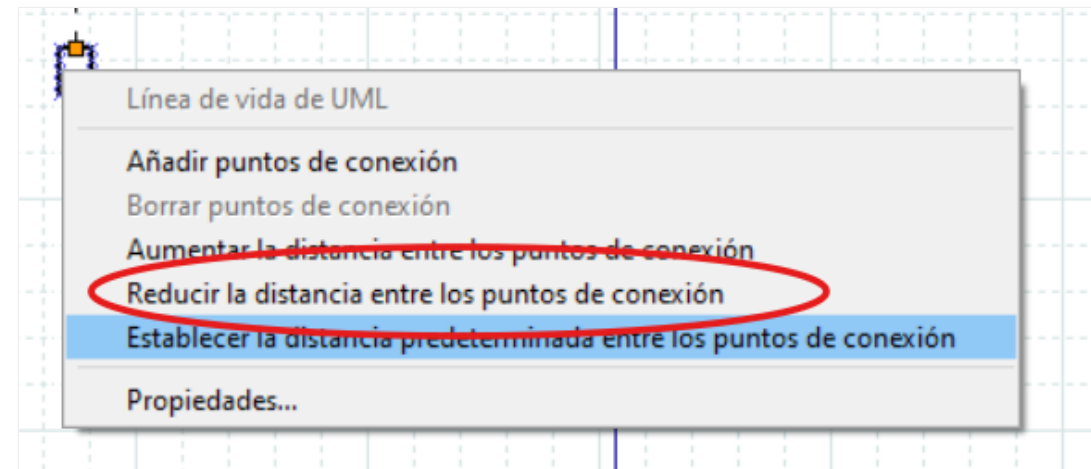
*Barra de activación sobre la
línea de vida en DIA*

En DIA — configurar la línea de vida

- Sin barra de activación: doble clic sobre la línea de vida → "Dibujar foco de control" → No.
- Puntos de conexión muy separados: clic derecho sobre la línea → "Reducir la distancia entre los puntos de conexión".



Desactivar "Dibujar foco de control" en las propiedades de la línea de vida



Menú contextual para reducir la distancia entre puntos de conexión

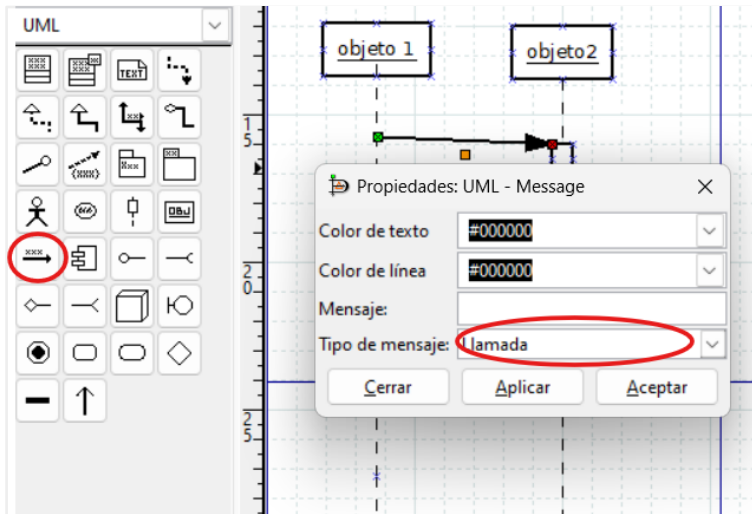
Secuencia: tipos de mensaje

Tipo	En DIA	Qué significa
Síncrono	Llamada	El que llama se detiene hasta recibir respuesta
Asíncrono	Simple	El que llama continúa sin esperar
Respuesta	Volver	Devuelve el resultado; línea discontinua
Creación	Crear	Instancia un objeto nuevo (equivale al constructor)
Destrucción	Destruir	Elimina un objeto; X al final de su línea de vida
Automensaje	Recursiva	Llamada a otro método del mismo objeto

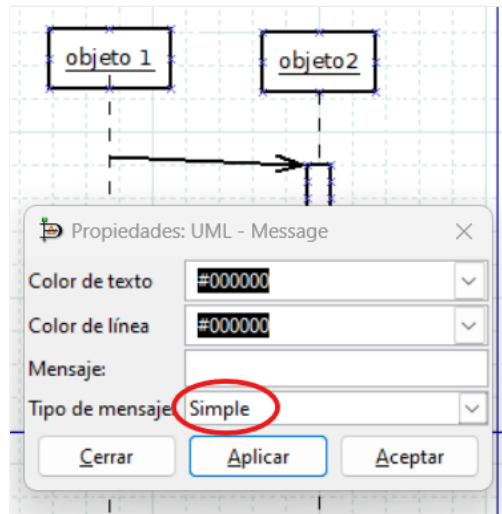
Un mensaje de creación siempre apunta a un OBJETO, nunca a una clase. Y el objeto creado aparece a la altura de su creación, no arriba con los que existen desde el principio.

En DIA — tipos de mensaje (I)

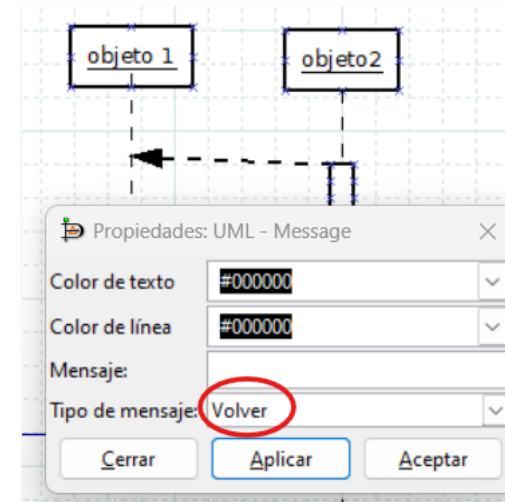
- Dibuja la flecha con la herramienta de mensajes de la paleta UML y haz doble clic sobre ella: en "Tipo de mensaje" eliges el que necesites.



Herramienta de mensaje. El tipo por defecto es "Llamada" (síncrono)



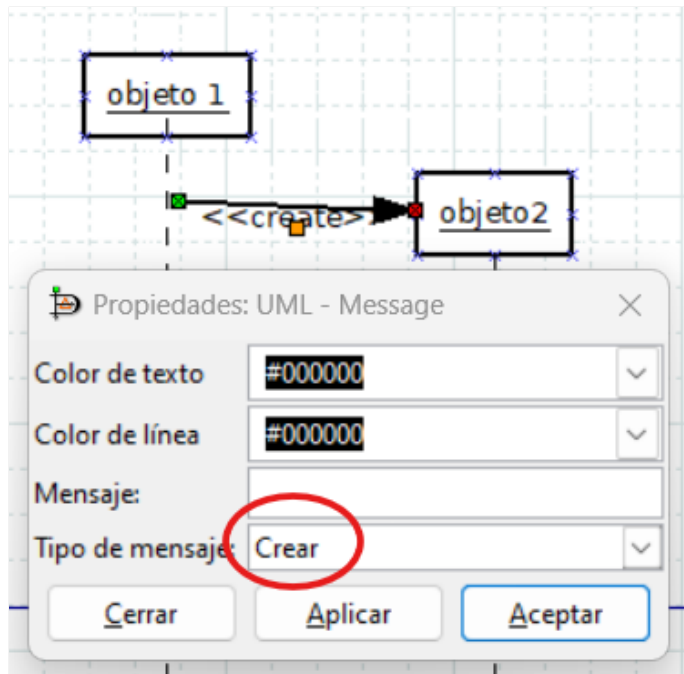
Tipo "Simple": el emisor no espera respuesta (asíncrono)



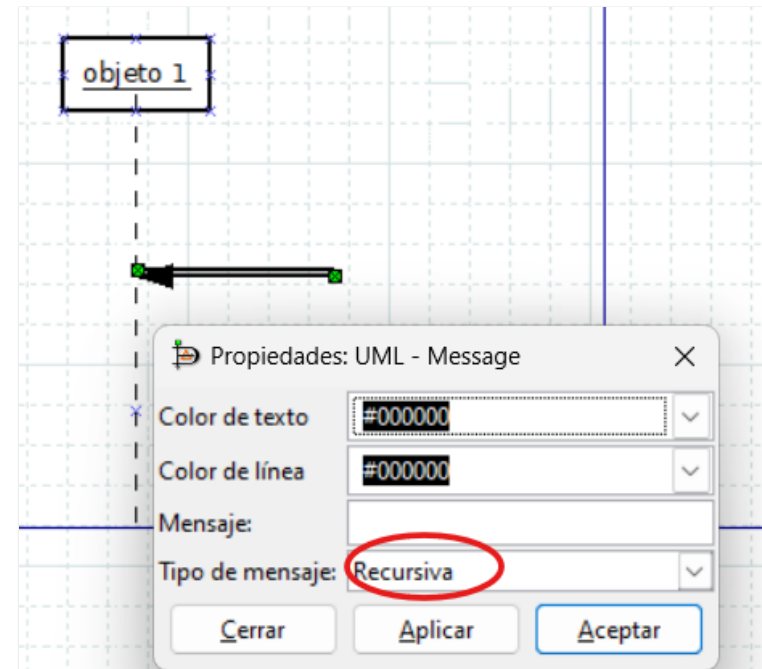
Tipo "Volver": discontinua con flecha, es la respuesta

En DIA — tipos de mensaje (II)

- Los mismos pasos sirven para creación y automensajes:



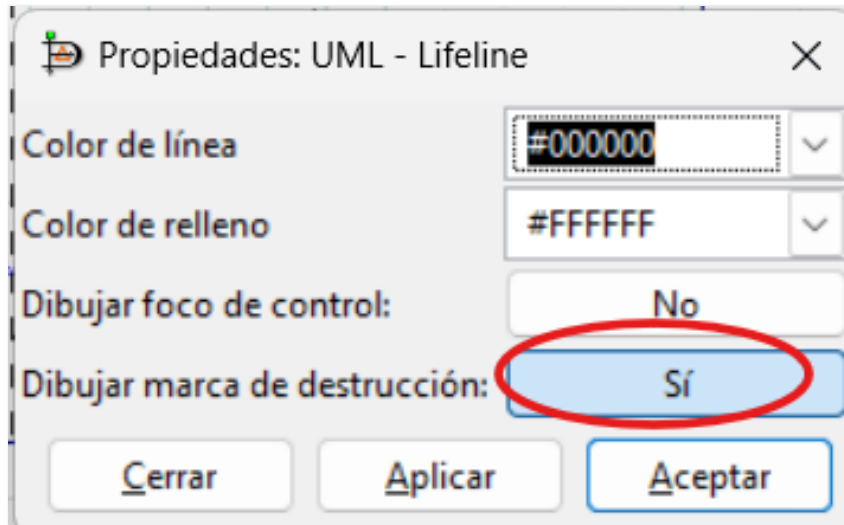
Tipo "Crear": instancia un objeto nuevo junto al extremo receptor



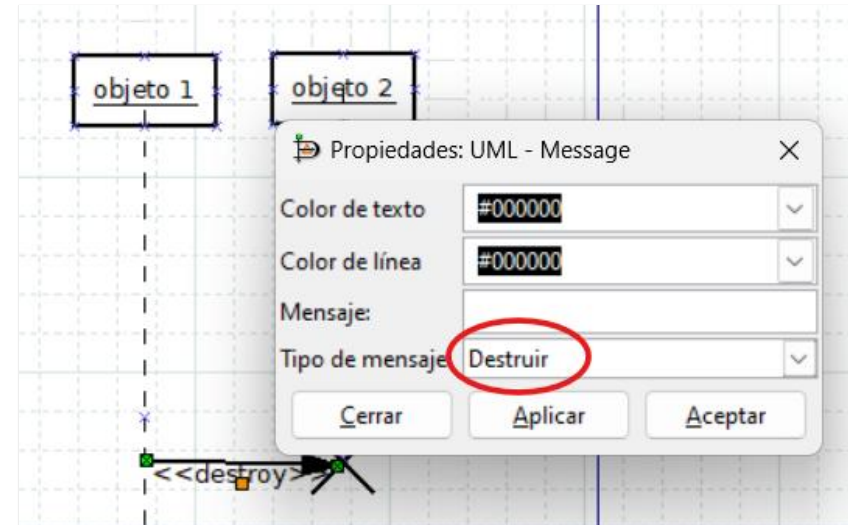
Tipo "Rekursiva": la flecha sale y vuelve al mismo objeto

En DIA — marca de destrucción (X)

- Doble clic sobre la línea de vida del objeto → "Dibujar marca de destrucción" → Sí.
- El mensaje que lo destruye debe ser de tipo Destruir.

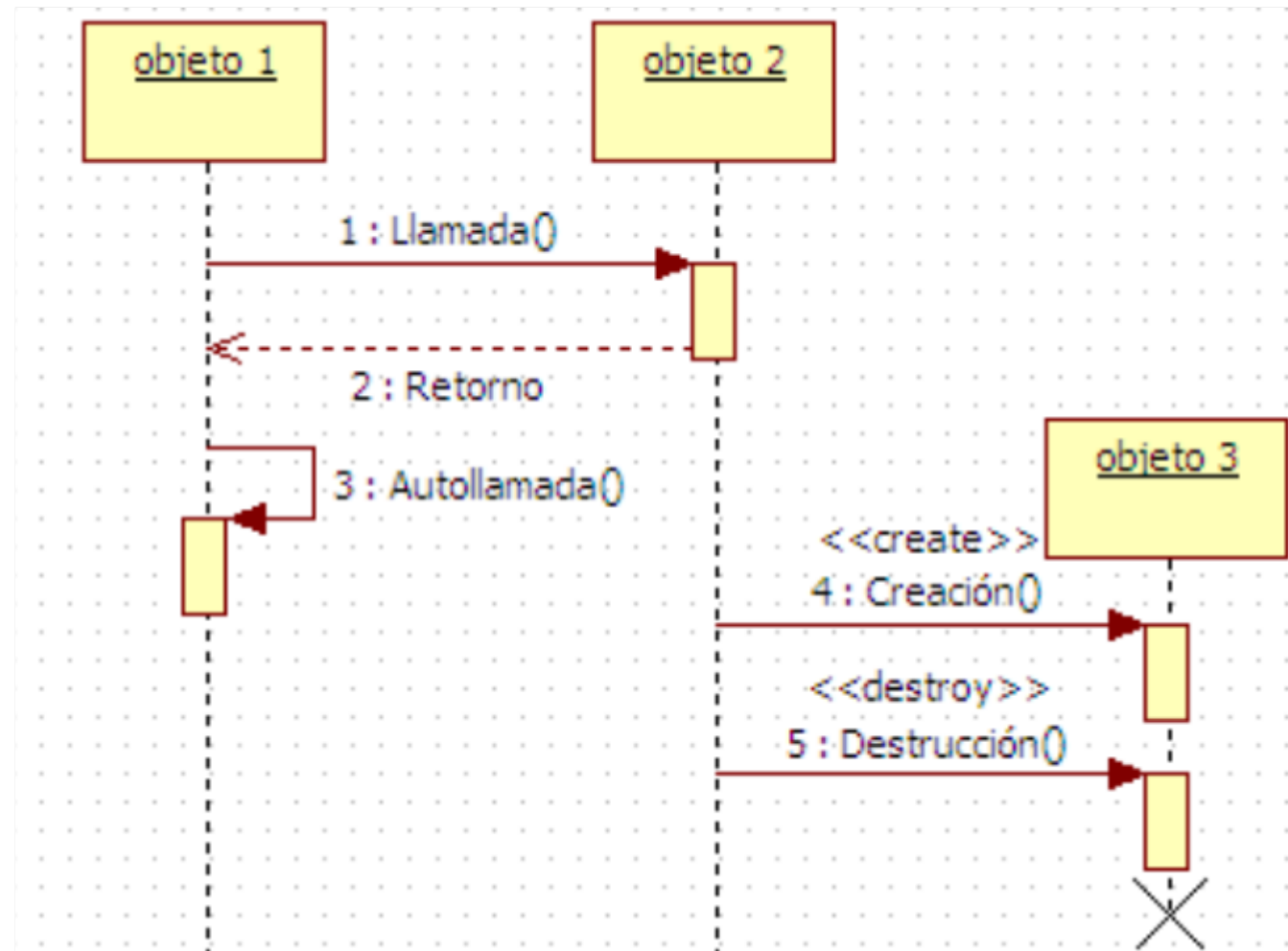


Activar "Dibujar marca de destrucción" en la línea de vida



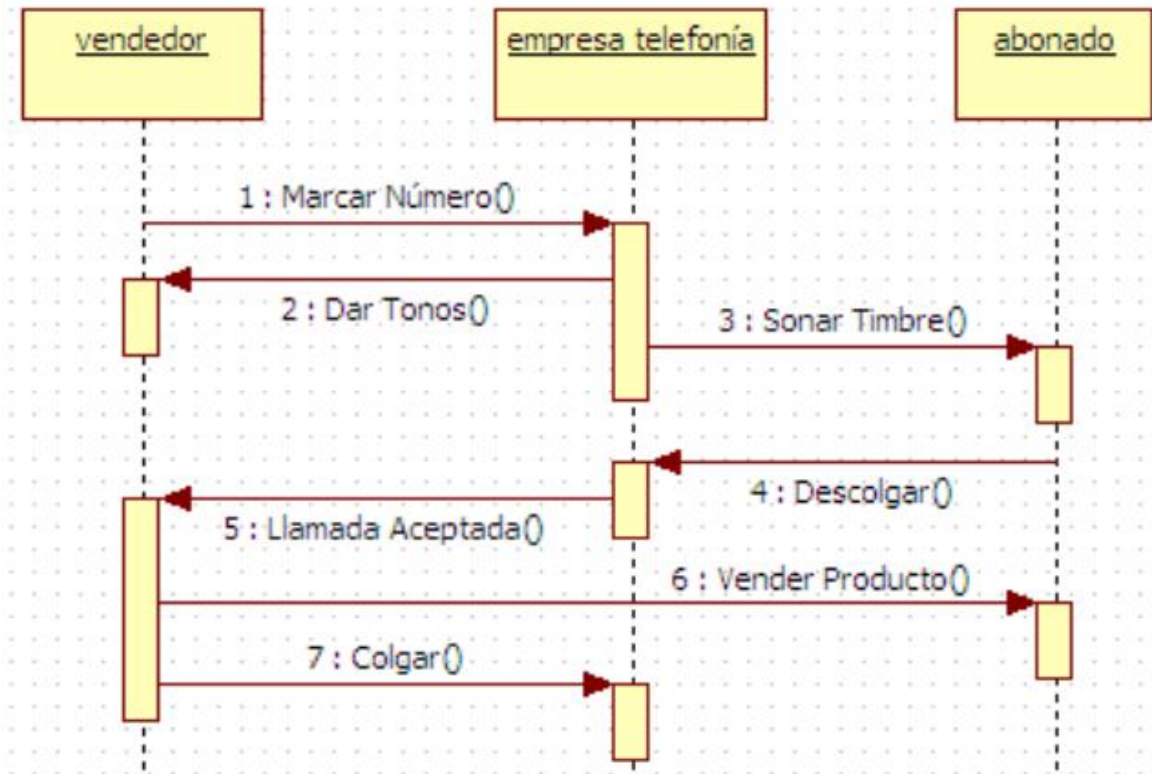
Tipo "Destruir": la flecha apunta al objeto que desaparece

Resumen de tipos de mensaje



Resumen: llamada síncrona, retorno, autollamada, creación y destrucción

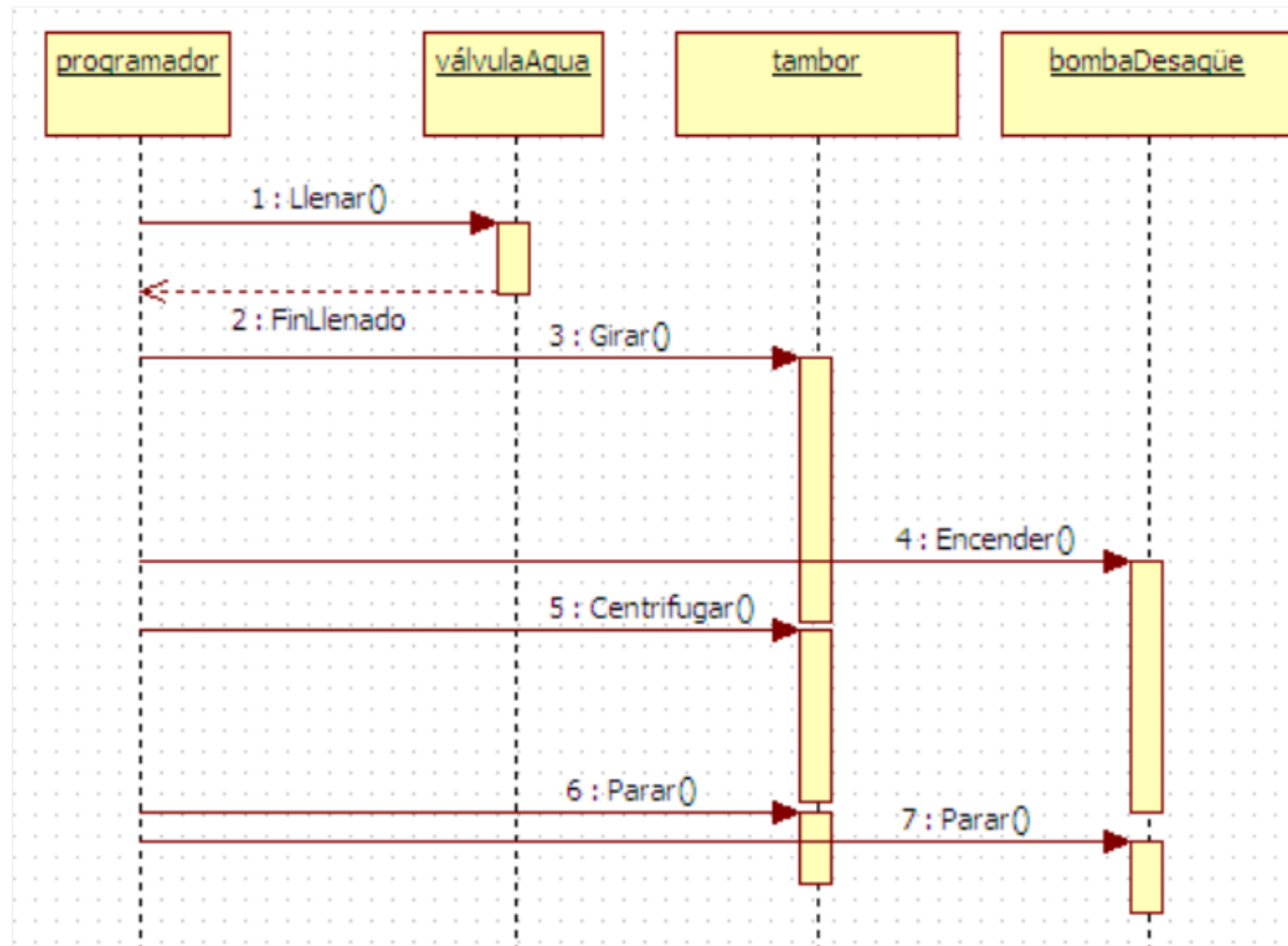
Ejemplo leído paso a paso: llamada telefónica



- 1. Marcar Número(): el vendedor llama a la centralita; su activación se abre.
- 2. Dar Tonos(): la empresa responde con los tonos de espera.
- 3. Sonar Timbre(): a la vez, hace sonar el teléfono del abonado.
- 4. Descolgar(): el abonado responde.
- 5. Llamada Aceptada(): la empresa avisa al vendedor de que hay línea.
- 6. Vender Producto(): el vendedor habla DIRECTAMENTE con el abonado.
- 7. Colgar(): el vendedor termina la llamada.

Al interpretar, pregúntate en cada mensaje: ¿quién lo envía? ¿espera respuesta o continúa? ¿qué activaciones están abiertas?

Ejemplo: lavadora (secuencia)



El programador coordina la válvula de agua, el tambor y la bomba de desagüe

Diagrama de comunicación: ¿para qué sirve?

Representa la comunicación entre objetos poniendo el acento en las RELACIONES y el flujo de control, no en el tiempo.

En versiones antiguas de UML se llamaba "diagrama de colaboración".

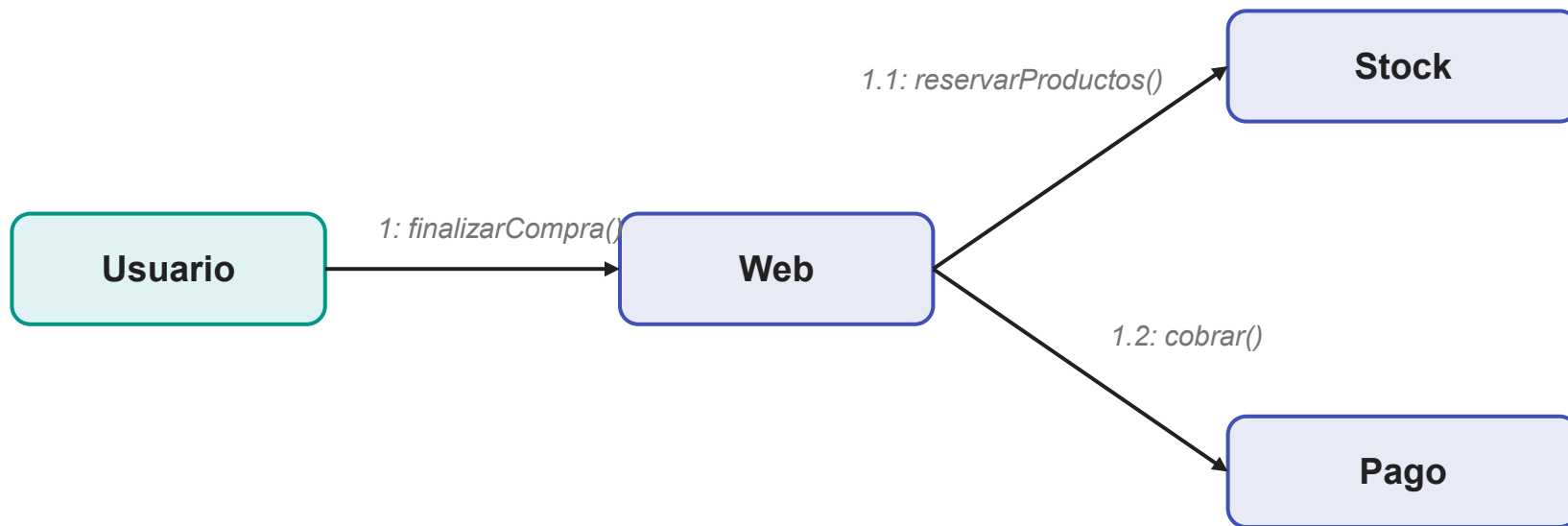
Idea clave: secuencia y comunicación muestran LO MISMO (quién habla con quién). Cambia el enfoque — orden cronológico (secuencia) vs relaciones entre objetos (comunicación).

Elemento	Qué es
Nodo de comunicación	Cada objeto del sistema (mismo concepto que en secuencia)
Canal	Línea recta entre dos objetos que se hablan. Es ÚNICO por pareja: cinco mensajes = un canal con cinco etiquetas
Mensaje	Flecha con etiqueta sobre el canal: número de orden + nombre de la operación + dirección

Comunicación: la numeración es el tiempo

Aquí no hay eje vertical: el orden se expresa SOLO con la numeración. Dos convenciones:

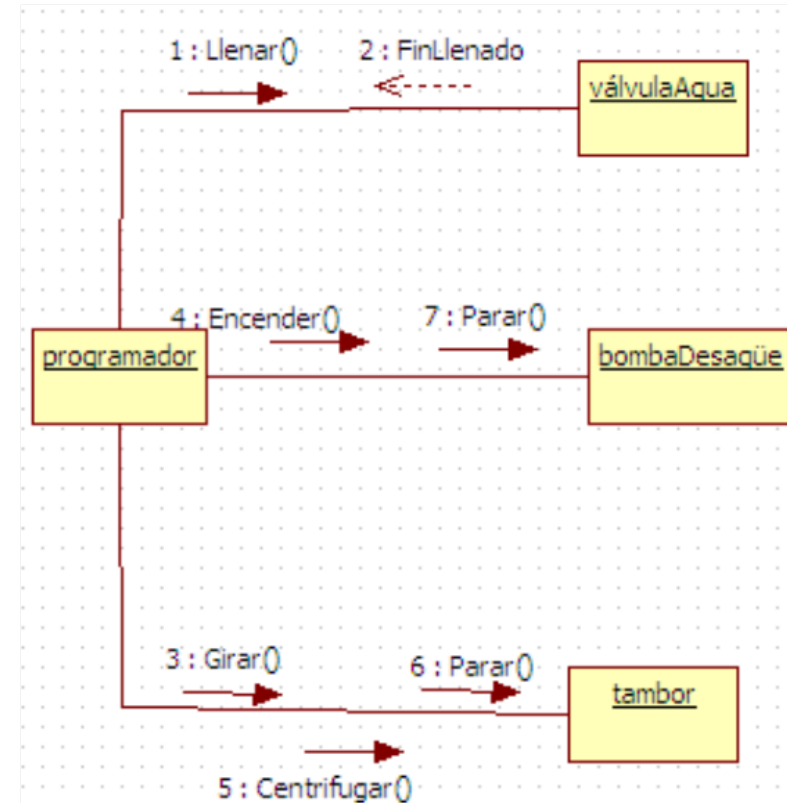
- Numeración plana: 1:, 2:, 3:... en el orden global. Suficiente en diagramas pequeños.
- Numeración jerárquica: los mensajes que ocurren DENTRO de la operación desencadenada por otro llevan su número como prefijo (2 → 2.1, 2.2).



1.1 y 1.2 cuelgan del 1 porque ambas llamadas ocurren dentro de finalizarCompra(): sin el mensaje 1 no existirían. Si el usuario pidiera después la factura, ese nuevo mensaje sería el 2:.

En DIA — mensajes en comunicación

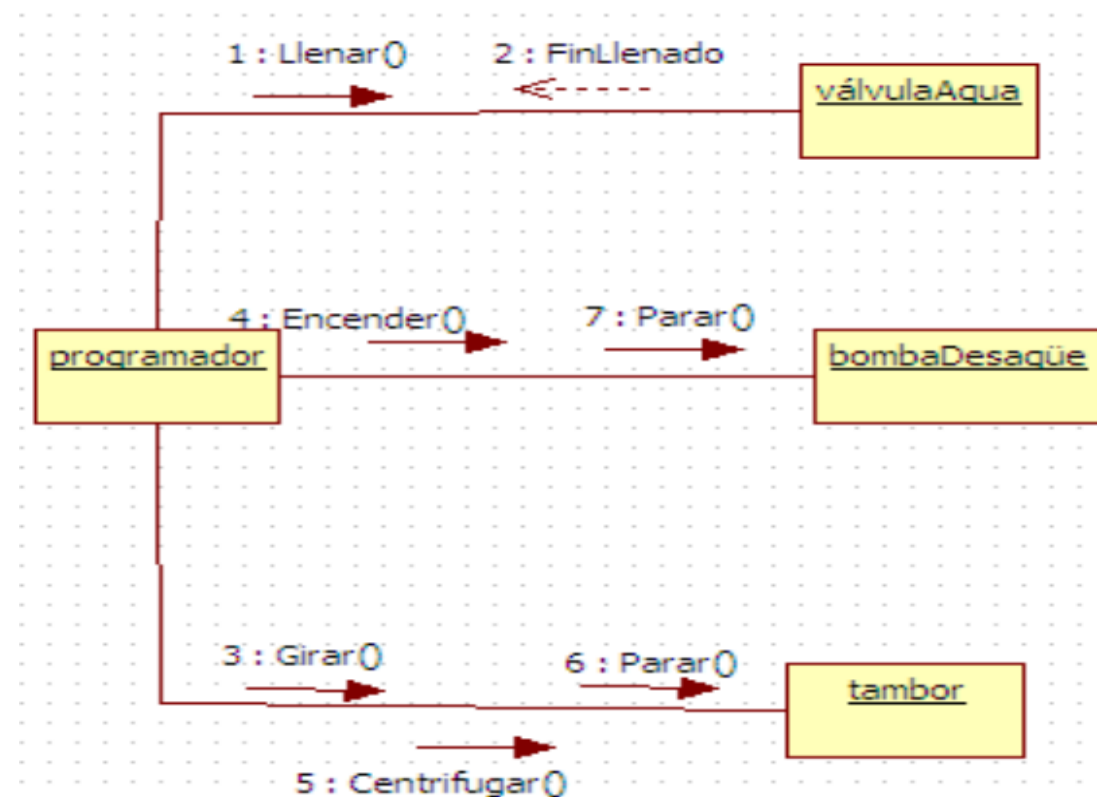
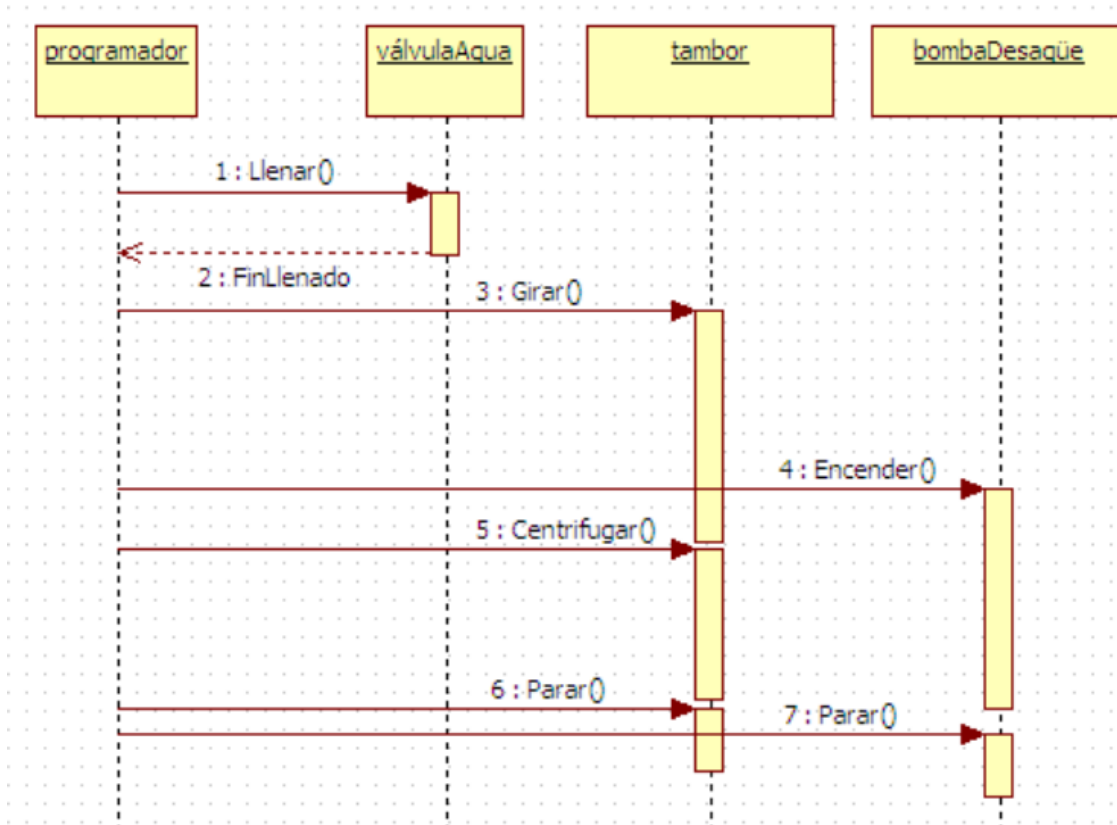
- Usa la misma herramienta de mensajes que en secuencia (UML - Message).
- Haz doble clic → elige "Llamada" u otro tipo según corresponda.



Objetos conectados con canal y mensaje tipo "Llamada"

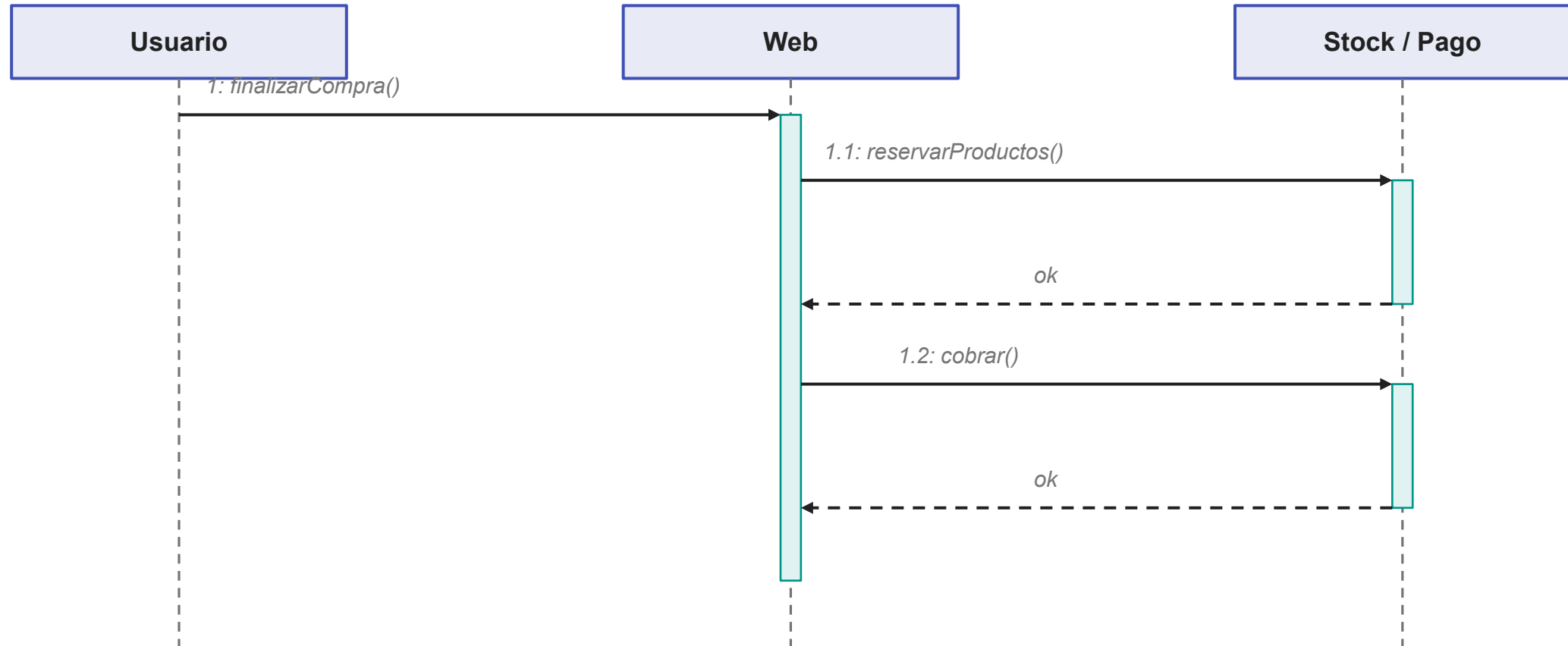
De secuencia a comunicación (y vuelta)

1. Coloca los objetos donde quieras (ya no importa el eje del tiempo) y une con una línea cada pareja que se envíe al menos un mensaje: esos son los canales.
2. Copia cada mensaje sobre su canal, como flecha con el nombre de la operación.
3. Numera los mensajes en el orden en que ocurrirían en el de secuencia.

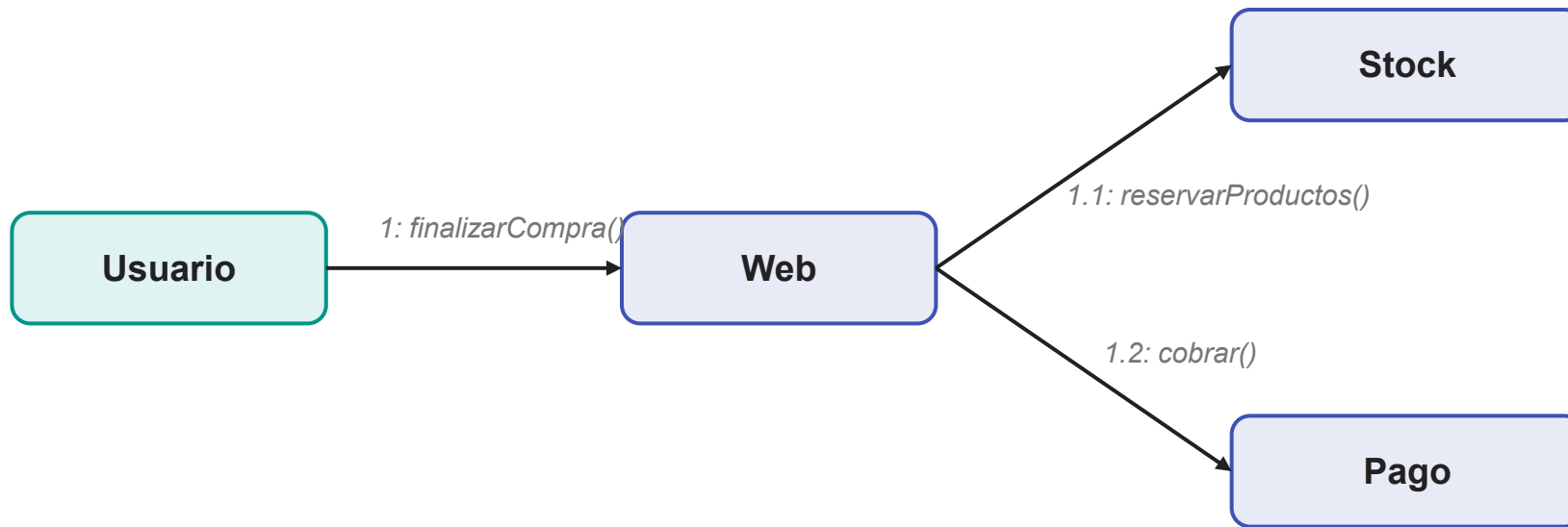


Un mismo diagrama, dos vistas: secuencia

El mismo finalizarCompra() de antes, ahora completo: el tiempo avanza hacia abajo y se ve que Web espera la respuesta de Stock antes de hablar con Pago.



Un mismo diagrama, dos vistas: comunicación



Ya no hay eje temporal: se ven los objetos y sus canales; el orden queda solo en las etiquetas.

La diferencia, de un vistazo: en SECUENCIA ves el orden temporal y cuánto tiempo está activo cada objeto. En COMUNICACIÓN ves las relaciones (quién habla con quién) y el orden se lee en las etiquetas 1, 1.1, 1.2.